

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI DATA SCIENCE**

**PENERAPAN AI BERBASIS MOBILE UNTUK ANALISIS GIZI DAN  
REKOMENDASI MAKANAN PADA PENDERITA OBESITAS**



**Kelompok : 56**

**Anggota Kelompok:**

- 1. Amalia Siti Khansa – 255150207111072**
- 2. Jonathan Simamora – 255150200111045**
- 3. Aisyah Zayyana Ghayda. DM – 255150200111001**
- 4. Filbert Orlando – 255150200111052**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2025**

## **DAFTAR ISI**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI</b>            | <b>3</b>  |
| <b>ABSTRAK</b>               | <b>4</b>  |
| <b>BAB I</b>                 |           |
| <b>PENDAHULUAN</b>           | <b>5</b>  |
| 1.1 Latar Belakang           | 5         |
| 1.2 Rumusan Masalah          | 5         |
| 1.3 Tujuan                   | 6         |
| 1.4 Manfaat                  | 6         |
| <b>BAB II</b>                |           |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>      | <b>6</b>  |
| <b>BAB III</b>               |           |
| <b>METODOLOGI DAN SOLUSI</b> | <b>7</b>  |
| 3.1 Metodologi Perancangan   | 7         |
| 3.2 Solusi                   | 7         |
| <b>BAB IV</b>                |           |
| <b>HIPOTESIS HASIL</b>       | <b>8</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>        | <b>9</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>              | <b>10</b> |

## **ABSTRAK**

Peningkatan kasus obesitas di Indonesia menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat pola makan tinggi kalori dan rendah gizi seimbang. Kondisi ini menuntut solusi inovatif yang mampu membantu individu memantau asupan gizi secara mandiri dan efektif. Proyek ini mengusulkan pengembangan aplikasi mobile berbasis Artificial Intelligence (AI) yang berfungsi untuk menganalisis kebutuhan gizi serta memberikan rekomendasi makanan personal bagi penderita obesitas. Dengan memanfaatkan teknologi machine learning, deep learning, dan computer vision, sistem ini dapat mengenali jenis makanan melalui kamera ponsel, menghitung kandungan gizinya, dan menyesuaikan hasil analisis berdasarkan data pengguna seperti usia, berat badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas fisik.

Metodologi penelitian mencakup studi literatur serta perancangan sistem menggunakan TensorFlow/PyTorch untuk model AI, Android Studio atau Flutter untuk pengembangan aplikasi mobile, dan Firebase/MySQL untuk pengelolaan data pengguna. Aplikasi ini diharapkan mampu membantu pengguna mengontrol pola makan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, serta menjadi inovasi Health Technology (HealthTech) yang aplikatif dalam mendukung pengendalian obesitas di Indonesia. Meskipun masih memiliki keterbatasan dalam mengenali makanan kompleks dan bahan yang tidak terlihat secara visual, solusi ini menawarkan potensi besar dalam penerapan teknologi AI untuk mendukung gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit kronis.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi peningkatan kasus obesitas yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Menurut laporan Badan Pangan Dunia (FAO) tahun 2024, pada tahun 2022 tercatat sekitar 21,6 juta orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Angka ini menunjukkan lonjakan yang signifikan, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2002 yang hanya sekitar 10 juta orang.

Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dengan pola makan yang cenderung mengonsumsi makanan ultra-olahan tinggi gula dan lemak serta rendah serat, yang sangat mudah diakses dan dikonsumsi.

Meskipun Indonesia tidak menempati peringkat teratas dalam persentase obesitas, nilai absolut penderita obesitas menempatkan Indonesia pada posisi kelima di antara negara-negara ASEAN. Hal ini berkaitan dengan besarnya jumlah populasi dewasa di Indonesia.

Selain itu, prevalensi obesitas pada orang dewasa juga terus mengalami kenaikan dari 9,3% pada 2012 menjadi 11,2% pada 2022. Tren ini menunjukkan bahwa obesitas merupakan masalah kesehatan masyarakat yang semakin serius dan membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak untuk pencegahan dan penanggulangannya secara efektif.

Obesitas sendiri merupakan kondisi ketika kadar lemak dalam tubuh menumpuk secara berlebihan akibat ketidakseimbangan energi, yakni kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan. Jika tidak ditangani dengan baik, obesitas dapat memicu berbagai penyakit serius, seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, hingga meningkatkan risiko kematian. Kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Pada orang dewasa, obesitas umumnya diukur melalui Indeks Massa Tubuh (IMT), sedangkan pada anak-anak perlu mempertimbangkan faktor usia dan jenis kelamin.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas, antara lain pola makan tinggi kalori dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Sayangnya, upaya untuk mengendalikan obesitas sering terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga asupan gizi serta kurangnya kemampuan dalam mengatur pola diet yang tepat.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terintegrasi dengan aplikasi mobile bukan hanya merupakan kemajuan

teknologi semata, melainkan sudah menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat seperti obesitas.

Kemampuan AI dalam menganalisis gizi secara cepat dan akurat serta memberikan rekomendasi makanan yang personal memberikan harapan besar bahwa teknologi ini dapat menjadi alat pendukung efektif bagi penderita obesitas untuk mengelola pola makan dan gaya hidup mereka.

Penerapan AI berbasis mobile memungkinkan akses yang lebih luas dan praktis bagi masyarakat dalam mengontrol kesehatan secara mandiri. Dengan begitu, teknologi ini berpotensi menjadi solusi inovatif yang relevan dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan pengendalian obesitas di Indonesia.

Oleh karena itu, pengembangan serta pemanfaatan teknologi AI dalam aplikasi mobile harus mendapat perhatian dan dukungan yang lebih besar dalam ranah penelitian dan implementasi dunia kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan AI berbasis mobile dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan gizi individu penderita obesitas?
2. Bagaimana hasil analisis gizi AI berbasis mobile membantu menentukan kebutuhan diet dan rekomendasi makanan untuk individu penderita obesitas?
3. Apa saja data yang diperlukan AI berbasis mobile untuk menganalisis kebutuhan gizi individu penderita obesitas?

## **1.3 Tujuan**

1. Merancang dan mengimplementasikan sebuah prototipe AI berbasis aplikasi untuk menentukan kebutuhan gizi penderita diabetes dengan memodelkan kebutuhan energi dan makronutrien dari data pengguna (jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain).
2. Mengevaluasi hasil analisis kebutuhan diet dengan membandingkan keluaran AI dengan pedoman gizi nasional dan penilaian ahli gizi kemudian mengukur akurasi nutrisi dan relevansi menu makanan bagi pengguna.
3. Mengidentifikasi dan memvalidasi format serta metode pengumpulan data seperti, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, aktivitas, riwayat kesehatan, dan yang lainnya bila diperlukan.

## **1.4 Manfaat**

Bagi ilmu pengetahuan, Proposal tersebut diharapkan dapat menjadi dasar teoritis untuk merancang model otomatisasi analisis gizi berbasis *machine learning* yang dapat diaplikasikan pada perangkat mobile. Selain itu, proposal ini diharapkan pula dapat

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem rekomendasi gizi dan diet personal yang lebih akurat dan adaptif.

Bagi masyarakat, Program tersebut diharapkan dapat membantu individu penderita obesitas untuk memonitor asupan gizi dan pola makan secara mandiri melalui aplikasi mobile yang mudah digunakan. Selain untuk penderita obesitas, program ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai pola makan sehat dan juga kesadaran gizi seimbang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teori dan teknologi yang relevan dengan pengajuan ini. Fokus utamanya adalah pengaplikasian kecerdasan buatan (AI) dalam aplikasi mobile dengan tujuan untuk menganalisis asupan gizi serta memberikan rekomendasi secara personal kepada penderita obesitas. Tinjauan ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut:

#### **1. Teori atau Teknologi yang Digunakan**

Pengembangan ini didasarkan pada teori dasar AI, khususnya Machine Learning (ML) dan deep learning (DL). Teori ini digunakan untuk menganalisis gizi dan memberikan rekomendasi makanan. Teori ini meliputi:

- a. Machine Learning dan Deep Learning untuk Proses Analisis gizi  
ML dapat dilatih dengan dataset berlabel untuk mengklasifikasikan jenis makanan, menghitung kalori, dan menganalisis nutrisi (karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin).
- b. Teknologi Mobile dan Integrasi AI  
Teknologi ini akan didukung oleh sensor mobile dan API seperti Google ML Kit untuk memantau pengguna secara real-time. Hal ini dapat memberikan data tambahan pada sistem untuk memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, sistem rekomendasi akan memadukan data pengguna (usia, berat badan, dan lain-lain) dengan basis data nutrisi seperti USDA Food Database untuk menghasilkan rekomendasi makanan yang sesuai.
- c. Teori Gizi dan Obesitas  
Model AI akan menggunakan landasan medis yang berasal dari teori epidemiologi obesitas. Teori ini mengaitkan asupan makanan dengan faktor genetik, lingkungan, dan perilaku. Dalam hal ini, teknologi AI akan mengintegrasikan prinsip nutrisi yang dipersonalisasi berdasarkan genomik dan metabolisme individu.

#### **2. Proyek Sejenis sebagai Pembandingan**

Berikut ini adalah beberapa proyek yang telah mengembangkan aplikasi AI untuk manajemen gizi:

- a. MyFirnnessPal (2015-sekarang)

Aplikasi ini menggunakan database manual dan barcode scanning untuk mengukur kalori sehingga dapat mengestimasi nutrisi. Dibandingkan dengan aplikasi berbasis AI yang diajukan di proposal ini, MyFitnessPal tidak dirancang secara personal untuk penderita obesitas.

b. NutriNet (2020)

NutriNet adalah sebuah sistem berbasis web yang menggunakan konsep Machine Learning untuk rekomendasi makanan bagi penderita obesitas dengan akurasi mencapai 92%. Namun, sistem web ini tidak dapat melacak asupan gizi pengguna sehingga tidak dapat secara personal memberikan rekomendasi.



## BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

### 3.1 Metodologi Perancangan

#### 3.1.1 Pendekatan Penelitian

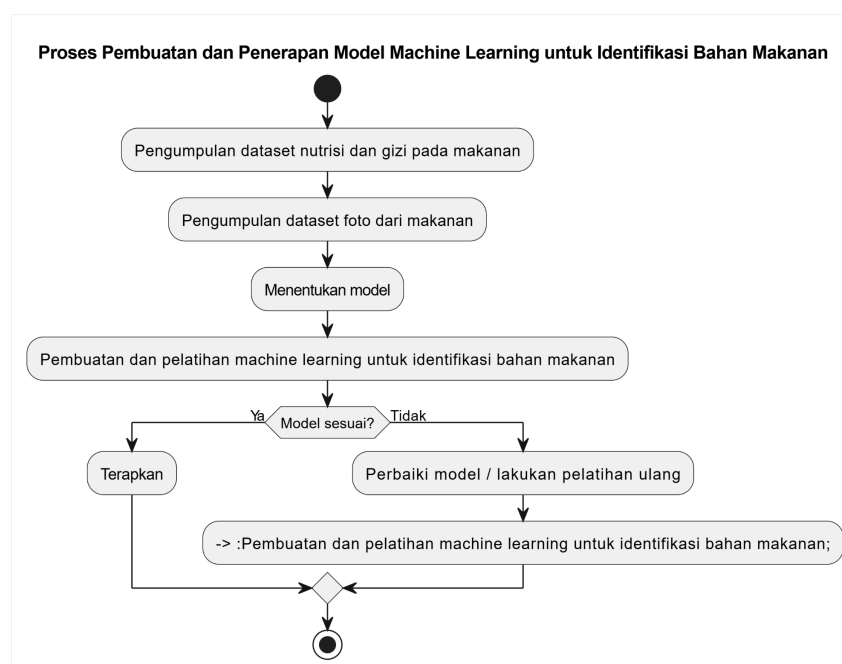
Studi literatur adalah bagian dari proses penelitian yang melibatkan pencarian, pembacaan, dan penelaahan sumber-sumber informasi yang relevan dan terpercaya yang sudah ada sebelumnya. Literasi ini bisa berasal dari berbagai jenis sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, disertasi, serta berbagai sumber ilmiah lainnya.

Melalui studi literatur, diperoleh dasar teori tentang machine learning, deep learning, image recognition, dan recommender system yang mendukung perancangan sistem. Proses ini meliputi empat tahap utama:

1. Mengidentifikasi topik dan tujuan penelitian.
2. Mengumpulkan literatur dari sumber terpercaya.
3. Menganalisis serta mensintesis hasil penelitian sebelumnya.
4. Merumuskan kerangka konseptual dan perancangan sistem.

Pendekatan ini membantu memastikan solusi yang dirancang memiliki dasar teoritis kuat, relevan dengan perkembangan teknologi terkini, dan sesuai dengan kebutuhan analisis gizi penderita obesitas.

#### 3.1.2 Tahapan Perancangan



### **3.1.3 Peralatan yang digunakan**

#### **3.1.3.1. TensorFlow / PyTorch**

Framework *machine learning* ini digunakan untuk melatih dan menjalankan model AI dalam analisis gizi. TensorFlow atau PyTorch membantu sistem mengenali jenis makanan dari gambar dan menghitung kandungan gizinya secara otomatis. Versi ringan seperti TensorFlow Lite dan PyTorch Mobile memungkinkan pemrosesan AI dilakukan langsung di perangkat mobile secara real-time dan efisien.

#### **3.1.3.2. Android Studio / Flutter**

Android Studio dan Flutter berfungsi sebagai platform pengembangan aplikasi mobile. Keduanya digunakan untuk merancang antarmuka pengguna serta mengintegrasikan hasil analisis AI ke dalam aplikasi. Flutter mendukung pengembangan lintas platform dengan performa tinggi, memastikan tampilan aplikasi responsif dan mudah digunakan.

#### **3.1.3.3. Firebase / MySQL**

Firebase dan MySQL digunakan untuk menyimpan serta mengelola data pengguna, hasil analisis, dan rekomendasi makanan. Firebase mendukung sinkronisasi data real-time dan autentikasi pengguna, sedangkan MySQL memastikan keamanan serta efisiensi penyimpanan data terstruktur. Kombinasi ini menjamin sistem berjalan stabil dan terintegrasi dengan baik.

#### **3.1.3.4. Computer Vision dan Nutrisi Database**

Teknologi *Computer Vision* digunakan untuk mengenali jenis makanan melalui gambar menggunakan model *deep learning* seperti CNN. Hasil identifikasi tersebut terhubung dengan *Nutrisi Database* yang berisi informasi gizi lengkap, sehingga sistem dapat menampilkan nilai kalori dan zat gizi secara akurat.

#### **3.1.3.5. API (Application Programming Interface)**

API berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan database. Melalui API, aplikasi dapat mengambil, mengirim, serta memperbarui data gizi atau riwayat pengguna secara real-time tanpa perlu akses langsung ke server utama.

#### **3.1.3.6. Frontend (Mobile App) dan Sistem Rekomendasi**

Aplikasi mobile menjadi antarmuka utama bagi pengguna untuk melihat hasil analisis gizi dan menerima rekomendasi makanan. *Sistem*

*Rekomendasi* memanfaatkan data pengguna untuk menyarankan menu yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan diet masing-masing.

## **3.2 Solusi**

### **3.2.1 Solusi Utama**

Aplikasi ini menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* yang diintegrasikan ke perangkat mobile untuk menganalisis kebutuhan gizi individu penderita obesitas. Melalui fitur *image recognition*, pengguna dapat memindai makanan menggunakan kamera ponsel, dan sistem secara otomatis mengidentifikasi jenis makanan serta menghitung kandungan gizinya. Data tersebut kemudian dianalisis oleh model *machine learning* untuk menyesuaikan kebutuhan energi dan makronutrien berdasarkan profil pengguna seperti usia, berat badan, tinggi badan, serta tingkat aktivitas.

AI akan mengolah hasil analisis gizi dan memberikan rekomendasi diet yang sesuai dengan kebutuhan individu. Sistem ini tidak hanya menghitung kalori, tetapi juga menyesuaikan proporsi karbohidrat, protein, dan lemak agar seimbang. Berdasarkan hasil analisis harian, aplikasi akan menampilkan rekomendasi menu yang mendukung penurunan berat badan secara sehat serta mengingatkan pengguna jika terjadi kelebihan asupan gizi tertentu. Dengan demikian, penderita obesitas dapat memantau dan mengatur pola makannya secara mandiri dan terarah.

Agar sistem AI dapat melakukan analisis yang akurat, dibutuhkan data pengguna seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas fisik, dan riwayat kesehatan. Selain itu, data makanan yang dimasukkan melalui hasil pemindaian atau input manual juga menjadi dasar perhitungan asupan harian. Semua data ini diolah oleh sistem untuk menghasilkan analisis personal dan rekomendasi diet yang relevan bagi masing-masing pengguna.

### **3.2.2 Cara Kerja Solusi**

Pengguna memulai proses dengan memindai makanan menggunakan kamera pada aplikasi mobile. Teknologi *Computer Vision* dan *Image Recognition* yang dikembangkan menggunakan TensorFlow atau PyTorch akan mengenali jenis makanan secara otomatis. Setelah makanan teridentifikasi, sistem mengambil data kandungan gizi dari

*Nutrisi Database* untuk menghitung nilai kalori, karbohidrat, protein, dan lemak dari makanan tersebut.

Setelah proses pemindaian selesai, data makanan secara otomatis tersimpan dalam profil pengguna. Sistem akan mencatat waktu, jumlah porsi, serta total asupan gizi harian. Fitur *auto tracking* ini memungkinkan pengguna memantau pola makan tanpa perlu mencatat secara manual, sehingga memudahkan pengawasan konsumsi makanan secara real-time dan berkelanjutan.

Aplikasi menampilkan ringkasan gizi harian berdasarkan makanan yang dikonsumsi. Pengguna dapat melihat total kalori dan komposisi makronutrien yang telah dikonsumsi dibandingkan dengan kebutuhan gizi idealnya. Sistem juga memberikan indikator visual (misalnya grafik atau warna) untuk menunjukkan apakah pengguna sudah memenuhi, kekurangan, atau melebihi batas asupan gizi harian.

Berdasarkan hasil analisis gizi harian, AI akan menghasilkan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kondisi pengguna. Sistem akan menyarankan menu sehat dengan komposisi gizi seimbang untuk membantu mengontrol berat badan dan mengatasi obesitas. Rekomendasi ini disesuaikan dengan preferensi pengguna, riwayat konsumsi, dan target kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3.2.3 Manfaat Solusi**

#### **3.2.3.1. Dampak Positif**

##### **a. Bagi Penderita Obesitas**

Aplikasi ini membantu penderita obesitas dalam memantau asupan gizi dan pola makan secara mandiri melalui sistem *auto tracking*. Dengan fitur analisis otomatis dan rekomendasi makanan sehat, pengguna dapat mengetahui kebutuhan energinya setiap hari dan menyesuaikan pola diet tanpa harus selalu berkonsultasi langsung dengan ahli gizi. Hal ini mempermudah proses pengendalian berat badan secara teratur dan berkelanjutan.

##### **b. Bagi Masyarakat Umum**

Solusi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan gizi dan pola

hidup sehat. Melalui penggunaan aplikasi, masyarakat dapat lebih memahami kandungan gizi dari setiap makanan yang dikonsumsi dan terdorong untuk memilih makanan yang lebih sehat. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan risiko penyakit akibat pola makan tidak seimbang seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi.

c. Bagi Pihak Lain (Kampus, Industri, dan Pengembang Teknologi)

Proyek ini membuka peluang inovasi di bidang *Health Technology (HealthTech)*, khususnya integrasi AI dan mobile app dalam pemantauan gizi. Bagi lingkungan kampus, proyek ini dapat menjadi sarana penelitian lanjutan mengenai penerapan *machine learning* di bidang kesehatan. Sedangkan bagi industri, solusi ini berpotensi dikembangkan menjadi produk komersial yang bermanfaat luas bagi masyarakat.

### **3.2.3.2. Dampak Negatif**

a. Ketergantungan Teknologi

Pengguna berpotensi menjadi terlalu bergantung pada aplikasi untuk menentukan pilihan makanan, sehingga menurunkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri.

b. Kemungkinan Ketidakakuratan Data

Jika proses pemindaian makanan atau input data tidak akurat (misalnya pencahayaan buruk atau makanan bercampur), hasil analisis gizi dapat menjadi kurang tepat dan memengaruhi rekomendasi yang diberikan.

### **3.2.3 Batasan Solusi**

Meskipun sistem ini dirancang untuk membantu analisis gizi dan memberikan rekomendasi makanan secara otomatis, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sistem masih memiliki keterbatasan dalam mengenali makanan daerah yang kaya akan bumbu atau campuran bahan kompleks. Hal ini disebabkan oleh

variasi bentuk, warna, dan tekstur makanan tradisional yang sulit diidentifikasi secara akurat oleh model *image recognition*. Akibatnya, nilai gizi yang dihasilkan untuk jenis makanan tersebut dapat kurang tepat dibandingkan dengan makanan modern atau standar internasional yang telah terdata dalam *nutrisi database*.

Selain itu, sistem juga menghadapi kendala dalam menganalisis bahan makanan yang tidak terlihat secara langsung, seperti minyak goreng, garam, atau bahan tambahan lainnya. Karena model AI hanya mendeteksi objek visual, kandungan gizi dari bahan tersembunyi tersebut tidak selalu terhitung dalam hasil akhir. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi total kalori dan makronutrien yang dikonsumsi oleh pengguna. Oleh karena itu, untuk hasil analisis yang lebih akurat, diperlukan pengembangan lanjutan seperti penambahan data manual oleh pengguna atau integrasi sensor tambahan yang mampu mendeteksi unsur non-visual dalam makanan.

## **BAB IV**

### **HIPOTESIS HASIL**

Berdasarkan rancangan proyek yang telah dijelaskan pada Bab I hingga Bab III, hipotesis hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) berbasis mobile diperkirakan dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, baik dari sisi teknis maupun fungsional. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mengenali jenis makanan melalui kamera ponsel menggunakan teknologi *computer vision*, menghitung kandungan gizi secara otomatis berdasarkan database nutrisi, serta memberikan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil pengguna.

Melalui metode dan solusi yang telah dirancang, proyek ini diperkirakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu membantu pengguna—khususnya penderita obesitas—dalam memantau asupan gizi dan mengatur pola makan secara mandiri. Penggunaan model AI berbasis *TensorFlow* atau *PyTorch* diharapkan dapat menghasilkan analisis yang akurat, efisien, dan mudah diakses melalui perangkat mobile.

Selain itu, hasil yang diperoleh dari penerapan solusi ini diperkirakan akan selaras dengan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang dibahas pada kajian pustaka. Integrasi *machine learning*, *deep learning*, serta *recommender system* diharapkan mendukung efektivitas sistem dalam memberikan analisis gizi yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memperkuat validitas penerapan teknologi AI dalam bidang *Health Technology (HealthTech)*, khususnya untuk membantu pengendalian obesitas melalui pendekatan digital yang inovatif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Harus menggunakan APA Style

Andri, S. (2025, 4 Agustus). *Ledakan orang gemuk: Indonesia masuk daftar top obesitas ASEAN*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250804121447-128-654803/ledakan-orang-gemuk-indonesia-masuk-daftar-top-obesitas-asean>

CNBC Indonesia. (2025, 5 Agustus). *Laporan Badan Pangan Dunia (FAO) 2024 mencatat, sebanyak 21,6 juta orang dewasa di Indonesia (12,2%) mengalami obesitas* [Facebook post]. Facebook. <https://www.facebook.com/CNBCIndonesia/posts/1359512409224837/>

Gausman, J., Kassim, N., Hussain, M., & Gnanou, J. V. (2022). The prevalence of overweight and obesity and its associated factors among adults in Malaysia: A systematic review. *ASEAN Journal of Community Engagement*, 3(4), 35. <https://doi.org/10.3390/ajce3040035>

Kemenkes RI [@kemenkes\_ri]. (2024, 29 Oktober). *Tahukah #Healthies, Obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama dari berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, penyakit* [Infografis]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DNE5QJzsirK/>

Redaksi Tesis.id. (2024, 22 Mei). *Studi literatur: Pengertian, tujuan, metode dan pentingnya dalam penelitian*. Tesis.id. <https://tesis.id/blog/studi-literatur-pengertian-tujuan-metode-dan-pentingnya-dalam-penelitian/>

Tim Redaksi. (2025, 14 Agustus). *Warga Indonesia masuk top obesitas di ASEAN, peringkat berapa?*. InsertLive. <https://www.insertlive.com/lifestyle/20250814142559-210-376633/warga-indonesia-masuk-top-obesitas-di-asean-peringkat-berapa>

Tumin, M., & Tumin, M. (2024). Analysis of overweight and obesity and its associated determinants in Malaysia. *ASEAN Journal of Health Research*, 5(2), 23. <https://doi.org/10.3390/ajhr5020023>

UNICEF. (2023, September). *Analisis lanskap kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia*. Scribd. <https://id.scribd.com/document/679766484/Analisis-Lanskap-Kelebihan-Berat-Badan-Dan-Obesitas-Di-Indonesia>



VOA Indonesia. (2025, 3 Maret). *Studi: 60% orang dewasa, termasuk Indonesia, akan alami obesitas pada 2050.* VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/studi-60-orang-dewasa-termasuk-indonesia-akan-alami-obesitas-pada-2050/7996334.html>

Wahyuni, N. (2025, 5 Agustus). *Warga Indonesia masuk 'top obesitas' ASEAN, ternyata ini penyebabnya.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250805131338-33-655190/warga-indonesia-masuk-top-obesitas-asean-ternyata-ini-penyebabnya>

Wang, J. (2011). *Essays on obesity and its economic consequences in Asia* [Disertasi Doktorat, Nanyang Technological University]. DR-NTU. <https://doi.org/10.32657/10356/16382>

## LAMPIRAN

### Pembagian Kerja Kelompok

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Abstrak                | = Aisyah Zayyana Ghayda. DM |
| Latar Belakang         | = Amalia Siti Khansa        |
| Rumusan Masalah        | = Aisyah Zayyana Ghayda. DM |
| Tujuan                 | = Jonathan Simamora         |
| Manfaat                | = Filbert Orlando           |
| Tinjauan pustaka       | = Jonathan Simamora         |
| Metodologi Perancangan | = Filbert Orlando           |
| Solusi                 | = Filbert Orlando           |
| Hipotesis Hasil        | = Amalia Siti Khansa        |

